INF10025: TỔNG HỢP KIẾN THỨC TUẦN 05 - TUẦN 07

Tài Liệu Ôn Tập Trọng Tâm Cho Bài Kiểm Tra Test 2 (Database & SQL)

1. TUẦN 05: MÔ HÌNH ERD, LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ & SQL CƠ BẢN

1.1 Mô hình Thực thể - Mối quan hệ (Entity Relationship Diagram - ERD)

Mô hình ERD biểu diễn cấu trúc logic dữ liệu trước khi xây dựng CSDL. ERD bao gồm 3 thành phần chính: **Thực thể (Entities)**, **Thuộc tính (Attributes)**, và **Mối quan hệ (Relationships)**.

• **Định danh (Identifier):** Thuộc tính xác định duy nhất một thể hiện của thực thể (tương ứng với Primary Key). Mỗi thực thể bắt buộc phải có ít nhất 1 Định danh.

• **Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules):** Quyết định thiết kế ERD (Ví dụ: 1 sinh viên thuộc 1 ngành, 1 môn học có 1 chủ nhiệm).

• **Ràng buộc Tương quan (Cardinality Constraints):** Định lượng sự liên kết gồm **ONE (1 - vẽ đường thẳng '|')** hoặc **MANY (Nhiều - vẽ chân chim)**.

• **Quy tắc đọc ERD:** Luôn bắt đầu bằng từ 'ONE...' bất kể đọc xuôi hay ngược (Ví dụ: 'ONE Subject is convened by ONE Lecturer').

1.2 Chuyển đổi ERD sang Lược đồ Quan hệ (Relational Schema)

• **Cú pháp Lược đồ:** Tên Quan hệ viết **IN HOA**, thuộc tính viết chữ thường, **gạch chân Khóa chính (PK)**. Ví dụ: LECTURER(LecId, LecName, Age).

• **Quy tắc chuyển đổi mối quan hệ 1:N (M:1):** Mỗi quan hệ 1:N tạo ra 1 Khóa ngoại (FK). **Khóa ngoại BẮT BUỘC đặt ở bảng nằm phía đầu NHIỀU (MANY end)**.

• **Ví dụ:** LECTURER (1) - SUBJECT (N) → Khóa ngoại LecId nằm ở bảng SUBJECT:
LECTURER(LecId, LecName, Age)
SUBJECT(SubjectCode, Title, CreditPoints, LecId) (LecId là FK).

• **Bản chất của NULL:** Đại diện cho dữ liệu chưa biết hoặc không áp dụng (NULL ≠ 0, NULL ≠ ''). So sánh với NULL trả về `UNKNOWN`.

1.3 Bảng Quy Đổi Thuật Ngữ Chuẩn (Terminology Mapping)

Mô hình Quan hệ (Relational Model)	MS Access RDBMS	Oracle / SQL Standard
Relation (Quan hệ)	Table (Bảng)	Table (Bảng)
Attribute (Thuộc tính)	Field (Trường)	Column (Cột)
Tuple / Row (Bộ dữ liệu)	Record (Bản ghi)	Row (Hàng)

1.4 Câu lệnh SQL DDL & DML Cơ Bản

```
-- 1. Tạo bảng có Khóa chính & Khóa ngoại (DDL):
CREATE TABLE LECTURER (
    LecId NUMBER PRIMARY KEY,
    LecName VARCHAR2(50) NOT NULL,
    Age NUMBER
);

CREATE TABLE SUBJECT (
```

```
    SubjectCode VARCHAR2(10) PRIMARY KEY,
    Title VARCHAR2(100) NOT NULL,
    CreditPoints NUMBER,
    LecId NUMBER,
    FOREIGN KEY (LecId) REFERENCES LECTURER(LecId)
);

-- 2. Chèn dữ liệu (DML) & Bẫy NULL:
INSERT INTO LECTURER VALUES (207, 'John Smith', 37);
INSERT INTO LECTURER VALUES (974, 'Robert Tipping', Null); -- ĐÚNG: Null không có ngoặc đơn!
-- SAI BẪY THI: VALUES (974, 'Robert Tipping', 'Null') ➔ Bị nhầm thành chuỗi chữ 'Null'.
```

2. TUẦN 06: RÀNG BUỘC KHÓA NGOẠI, INNER JOIN & TOÁN TỬ LOGIC

2.1 Quan hệ Cha - Con & Ràng buộc Khóa Ngoại

• **Bảng Cha (Parent):** Chứa PK ở đầu `1`. **Bảng Con (Child):** Chứa FK ở đầu `N`.

• **Kiểm tra Toàn vẹn Dữ liệu (Referential Integrity):** Giá trị ở FK phải có sẵn ở PK bảng Cha hoặc là `NULL`.

• **Lỗi Xóa Bảng Cha (Orphan Rule):** Không thể xóa bản ghi bảng Cha khi bảng Con đang tham chiếu. Nhận lỗi: ORA-02292: child record found.

• **Ràng buộc `NOT NULL` trên FK:** Nếu quy tắc nghiệp vụ yêu cầu bắt buộc ('Mỗi môn học PHẢI có giảng viên'), FK khai báo `NOT NULL`. Nếu vi phạm chèn NULL sẽ báo: ORA-01400: cannot insert NULL.

• **Tham gia Bắt buộc/Tùy chọn (Participation):** Bắt buộc (MUST) vẽ |; Tùy chọn (MAY) vẽ O.

2.2 Phép Nối INNER JOIN & Bẫy Tích Đề-các (Cartesian Product)

Tích Đề-các (Cartesian Product): Khi truy vấn từ 2 bảng mà quên viết `JOIN`/`ON`, SQL sẽ nhân từng dòng của bảng 1 với mọi dòng bảng 2 ($N imes M$ dòng).
INNER JOIN: Trả về các dòng thỏa mãn chính xác điều kiện khớp khóa giữa bảng Cha và Con.

```
-- Cú pháp INNER JOIN chuẩn sử dụng Bí danh Bảng (Table Aliases):
SELECT S.SubjectCode, S.Title, L.LecName
FROM SUBJECT S
INNER JOIN LECTURER L ON S.LecId = L.LecId;

-- Nối 3 Bảng (Multi-Table JOINs):
SELECT S.SubjectCode, L.LecName, O.SqMeters
FROM SUBJECT S
INNER JOIN LECTURER L ON S.LecId = L.LecId
INNER JOIN OFFICE O ON L.OfficeNo = O.OfficeNo;
```

2.3 Toán Tử Logic & Thứ Tự Ưu Tiên Trong SQL

Thứ tự ưu tiên mặc định: Phép AND được thực hiện trước OR.
Bẫy đề thi: WHERE Rating = 'PG' OR Rating = 'G' AND Runtime < 90 ➔ Bị hiểu thành PG OR (G AND <90).
Cách viết ĐÚNG: BẮT BUỘC dùng ngoặc đơn: WHERE (Rating = 'PG' OR Rating = 'G') AND Runtime < 90.

> **Lưu ý Toán tử Chuỗi & IS NULL:**
> • Chuẩn hóa kiểu chữ: UPPER(column), LOWER(column).
> • Kiểm tra rỗng: BẮT BUỘC dùng WHERE height IS NULL hoặc IS NOT NULL. KHÔNG dùng WHERE height = Null hay WHERE height IS 'Null'.
> • Toán tử tập hợp: WHERE age IN (24, 26, 28) tương đương WHERE age = 24 OR age = 26 OR age = 28.

3. TUẦN 07: KHÓA PHỨC HỢP, HÀM GOM NHÓM & GROUP BY / HAVING

3.1 Khóa Phức Hợp (Composite Keys) & Thực Thể Yếu (Weak Entities)

• **Natural Keys (Khóa tự nhiên):** Dùng thuộc tính thực tế (như Tên + Số điện thoại) làm Khóa chính.

• **Composite Keys (Khóa phức hợp):** Khóa chính gồm **nhiều cột kết hợp**. Quy tắc FK: Khóa ngoại tham chiếu đến Khóa chính phức hợp bắt buộc phải chứa đủ tất cả các cột tương ứng.

• **Thực thể Mạnh (Strong Entities):** Tồn tại độc lập trong CSDL (Ví dụ: `BUILDING`, `STUDENT`).

• **Thực thể Yếu (Weak Entities):** Phụ thuộc sự tồn tại vào thực thể khác và mượn định danh (Ví dụ: `ROOM` mượn `BuildingCode`, `ENROLMENT`, `CASTING`).

```
-- ON Clause khi JOIN với Khóa Phức Hợp (Chỉ định đủ các cột):
SELECT C.CompId, C.Description, R.Capacity
FROM ROOM R
INNER JOIN COMPUTER C ON C.BuildingCode = R.BuildingCode AND C.RoomNo = R.RoomNo;
```

3.2 Các Hàm Gom Nhóm (Aggregate Functions) & Mệnh Đề GROUP BY

Hàm gom nhóm gồm: COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX().
Quy tắc vàng GROUP BY: Bất kỳ cột không nằm trong hàm tổng hợp xuất hiện ở `SELECT` thì **BẮT BUỘC phải có mặt trong `GROUP BY`**.

> **CẢNH BÁO LỖI ORA-00937 (not a single-group group function):**
> Xảy ra khi dùng hàm tổng hợp đi kèm cột thông thường trong `SELECT` nhưng quên liệt kê cột đó vào `GROUP BY`.
> • **SAI:** SELECT relyear, COUNT(*) FROM movie;
> • **ĐÚNG:** SELECT relyear, COUNT(*) FROM movie GROUP BY relyear;

3.3 So Sánh Chi Tiết: WHERE vs HAVING

Đặc điểm So Sánh	Mệnh đề WHERE	Mệnh đề HAVING
Mục đích lọc	Lọc các bản ghi thô (Rows) trước khi nhóm.	Lọc các nhóm kết quả (Groups) sau khi tổng hợp.
Thời điểm thực thi	Chạy BẮT ĐẦU trước khi gom nhóm dữ liệu.	Chạy SAU KHI mệnh đề GROUP BY đã xử lý.
Hàm tổng hợp	KHÔNG ĐƯỢC chứa hàm tổng hợp (COUNT, AVG...).	BẮT BUỘC chứa điều kiện của hàm tổng hợp.

```
-- Ví dụ tổng hợp nâng cao kết hợp WHERE, GROUP BY, HAVING & ORDER BY:
SELECT relyear, rating_code, COUNT(*)
FROM movie
WHERE relyear >= 1990 AND relyear <= 2020 -- 1. Lọc bản ghi thô trước
GROUP BY relyear, rating_code -- 2. Gom nhóm theo năm & mã nhãn
HAVING COUNT(*) >= 5 -- 3. Chỉ giữ nhóm có từ 5 phim trở lên
ORDER BY relyear DESC, COUNT(*) DESC; -- 4. Sắp xếp kết quả hiển thị

-- Mẹo dùng chỉ số cột trong ORDER BY:
ORDER BY 1 DESC, 3 DESC; -- Sắp xếp theo cột thứ 1 (relyear) và cột thứ 3 (COUNT(*))
```

> **Mẹo Ôn Tập Bổ Sung Cho Hàm ROUND():**
> Khi thực hiện ROUND(AVG(runtime)) mà không điền tham số làm tròn thứ hai, kết quả mặc định sẽ làm tròn thành **số nguyên gần nhất (0 chữ số thập phân)**.